

Chapter 3 氧化Oxidation

□ 氧化习题

基础

高温
产生 SiO_2

SiO_2 无定形，由Si-O4组成
-桥键氧：连接两个Si，多数
-非桥键氧：连接一个Si，少数

各种密度折射率电阻率介电常数熔点均与**制备方法**有关（无定形）
只与HF反应

热氧化

对比	工艺特性	技术特点
热氧化	消耗Si表面	质量好
CVD	不消耗Si表面	相对差

- 1. 干氧
 - 慢
 - 质量好，掩蔽性强
 - 用于超薄氧化层
- 2. 水汽（产生 H_2 ）
 - 最快
 - 质量差
 - 厚氧化层
- 3. 湿氧
 - 中等

三种热氧化层质量对比

	氧化 水温	氧化 速率	均匀性 重复性	结构	掩蔽性
干氧 氧化		慢	好	致密	好
湿氧 氧化	95 °C	快	较好	适中	基本 满足
水汽 氧化	102 °C	最快	差	疏松	较差

4. 掺Cl氧化

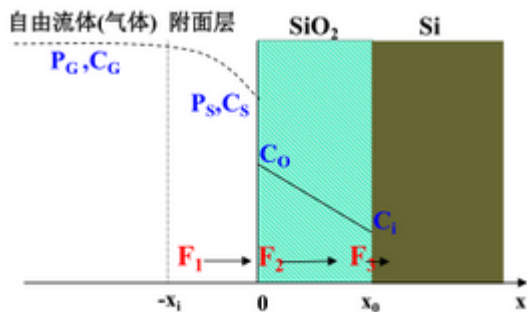
- 吸收 Na⁺

5. 实际 干-湿-干

湿->速率

干->界面质量

Deal-Grove-Model



氧化生长动力学的Deal-Grove模型示意

$$F_1 = h_g(C_g - C_s)$$

$$F_2 = D_{ox}(C_o - C_i)/X_o$$

$$F_3 = N_1 dX_o/dt$$

$$F_1 = F_2 = F_3$$

扩散系数小是扩散控制

反应系数小是反应控制

$$Z_{ox} = \frac{A}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{t + \tau}{A^2/4B}} - 1 \right]$$

- 氧化时间很短

$$Z_{ox} = \frac{B}{A}(t + \tau)$$

线性 反应控制

- 氧化时间很长

$$Z_{ox}^2 = B(t + \tau)$$

抛物线 扩散控制

$$\tau = \frac{Z_{ox}^2 + AZ_{ox}}{B}$$

$D_{ox} = D_0 \exp(-E_a/KT)$ 与温度程指数关系

- 高温氧化炉
- 立式氧化炉
- 卧式氧化炉

二氧化硅的应用

- 场氧隔离locos
 - 湿氧
- 栅氧
 - 干氧
- 表面钝化层
 - 干湿干
- 掺杂掩蔽膜
 - 干湿干
- 缓冲氧化层
- 离子注入屏蔽氧化层
- 金属层间绝缘层 (CVD 非氧化)